2. உறைய வைத்தல் (Freezing)
   i. மெதுவாக உறைய வைக்கும் முறை
   ii. விரைவாக உறைய வைக்கும் முறை
   iii. நீரகற்றப்பட்டு உறைய வைக்கும் முறை

ஆ. அதிக வெப்பநிலையில் பதப்படுத்துதல்
1. பாஸ்டுரைசேஷன்
2. டப்பாக்களில் அடைத்தல் (canning)

இ. உலர வைத்தலின் மூலம் பதப்படுத்துதல்
1. சூரிய ஒளியில் உலர்த்துதல்
2. இயந்திரங்களைக் கொண்டு உலர வைத்தல்
   i. தெளிப்பான் உலர்த்திகள்
   ii. நுரைபாய உலர்த்திகள்
   iii. சவ்வூடு பரவுதல் மூலம் உலர்த்துதல்
   iv. உறைய வைத்து உலர்த்துதல்

ஈ. உணவில் ஒளிக்கதிர்களைச் செலுத்திப் பதப்படுத்துதல்



II. வேதியியல் முறைகள்

1. அதிக அடர்வுள்ள உப்பை உபயோகித்தல் (எ.கா) ஊறுகாய்
2. அதிக அடர்வுள்ள சர்க்கரையை உபயோகித்தல் (எ.கா) ஜாம், ஜெல்லி, மர்மலேடுகள், ப்ரிசர்வ் (preserve)
3. இரசாயனப் பாதுகாப்பு பொருட்களைப் பயன்படுத்திப் பதப்படுத்துதல் (எ.கா. சோடியம் பென்சோயேட், பொட்டாசியம் மெட்டாபைசல்பேட்)

III. நொதித்தல் மூலம் பதப்படுத்துதல்

6.2.1 இயற்பியல் முறைகள்

அ. குறைந்த வெப்பநிலையில் பதப்படுத்துதல்

1. குளிரூட்டுதல்: இம்முறையில் 0°C முதல் 5°C வரை வெப்பநிலை பராமரிக்கப்படுகிறது. எனவே நொதிகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளால் உணவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஓரளவிற்குக் குறைக்கப்படுகிறது. எளிதில் அழுகக்கூடிய உணவுகளாகிய முட்டை, பால் பொருள்கள், பழங்கள், காய்கறிகள் போன்றவற்றைக் குளிர்பதனப் பெட்டியில் சேமிக்கலாம், இம்முறையின் மூலம் சில நாட்கள் அல்லது ஒரு வாரத்திற்கு உணவுப் பொருள்களை கெடாமல் பாதுகாக்கலாம்.

2. உறைய வைத்தல் (Freezing): உறைய வைத்தல் முறையில் -18°C முதல் -40°C வரை வெப்பநிலை பராமரிக்கப்படுகிறது. இது நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியினை முழுவதுமாக தவிர்ப்பதுமின்றி உணவிலுள்ள நொதிகளின் செயல்பாட்டினையும் குறைக்கிறது. உறைநிலையில் பதனிடப்பட்ட உணவுகள் தரத்தில் மேலோங்கி இருக்கும். இம்முறையில் பாதுகாக்கப்படும்போது தடையில்லா மின்சார வசதி அத்தியாவசியமானது.

கோழி இறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி, மீன், பட்டாணி, காய்கறிகள், அடர்வு அதிகமுள்ள பழச்சாறுகள் போன்றவற்றை இம்முறையின் மூலம் பல மாதங்களுக்குப் பாதுகாக்கலாம். உறைய வைக்கும் போது காய்கறிகளில் நொதிகளின் செயல்பாடுகள் விரும்பத்தகாத மணம் மற்றும் தன்மையினை உருவாக்குகின்றது.

மெதுவாக உறையவைத்தல், விரைவாக உறையவைத்தல், க்ரையோஜெனிக் உறையவைத்தல் (Cryogenic Freezing), நீரகற்றி உறையவைத்தல் ஆகியவை சில உறையவைக்கும் முறைகளாகும்.

விரைவாக உறையவைக்கும் முறை அடுமனைப் பொருட்களைப் பதப்படுத்துவதற்கு மிகச் சிறந்த முறையாகும். ரொட்டியினை- 22°C அல்லது அதைவிட குறைந்த வெப்பநிலையில் உறைய வைப்பதால் பல மாதங்களுக்கு அதன்

06_FSM_Theory_Tamil_Ch6.indd 84 20-02-2019 6.39.15 PM